

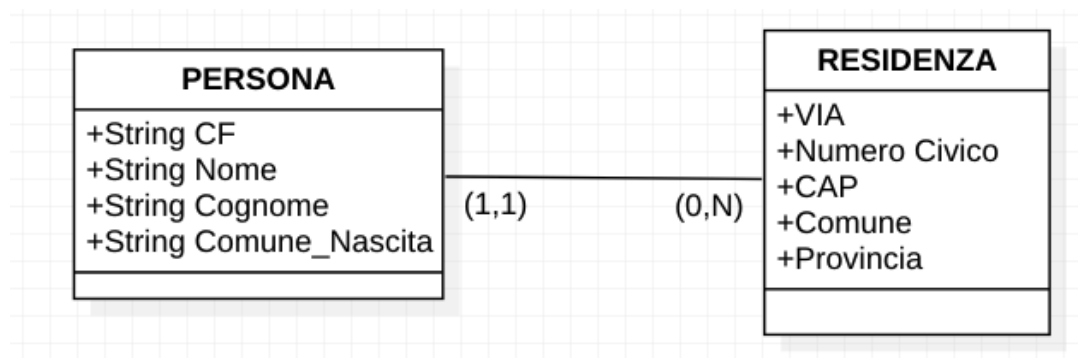
ELIMINAZIONE ATTRIBUTI STRUTTURATI

PERSONA
+String CF +String Nome +String Cognome +Residenza Residenza +String Comune_Nascita

RESIDENZA
+VIA +Numero Civico +CAP +Comune +Provincia



1) INTRODUZIONE DI UNA CLASSE PER L'ATTRIBUTO STRUTTURATO

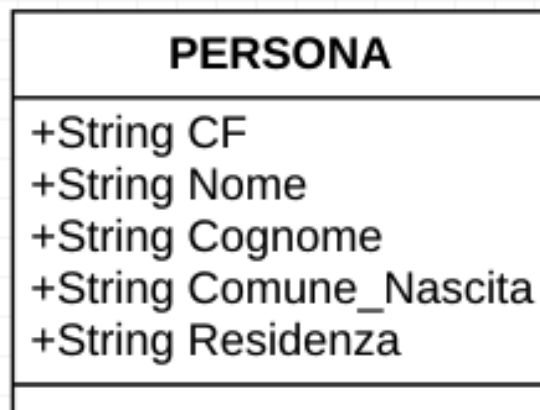


2) ESTRAZIONE DEGLI ATTRIBUTI DELLA CLASSE

PERSONA
+String CF +String Nome +String Cognome +String Comune_Nascita +String Via +String Numero_Civico +String CAP +String Comune +String Provincia



3) TRASCURARE LA STRUTTURA DELL'ATTRIBUTO

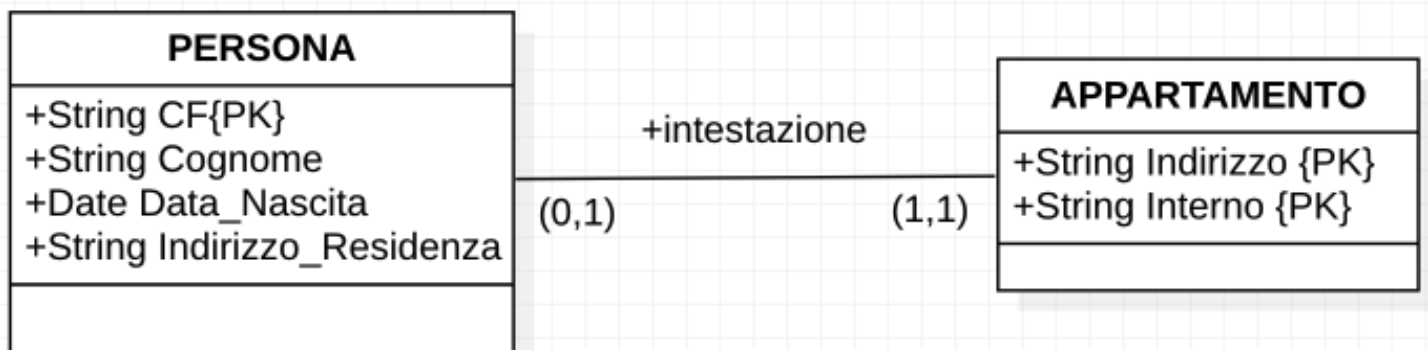


ACCORPAMENTI DI ENTITÀ

- Accorpamento dei concetti operando sulla struttura.
- È conveniente quando le operazioni accedono a dati presenti su entrambe le entità.
- Si effettua generalmente su associazioni di tipo 1:1.
- Presenza di valori nulli.

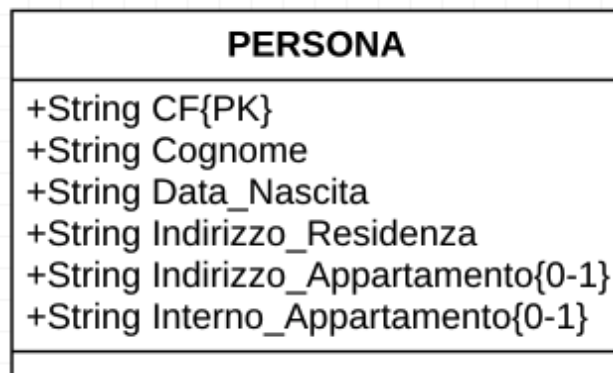


ACCORPAMENTI DI ENTITÀ - *ESEMPIO*

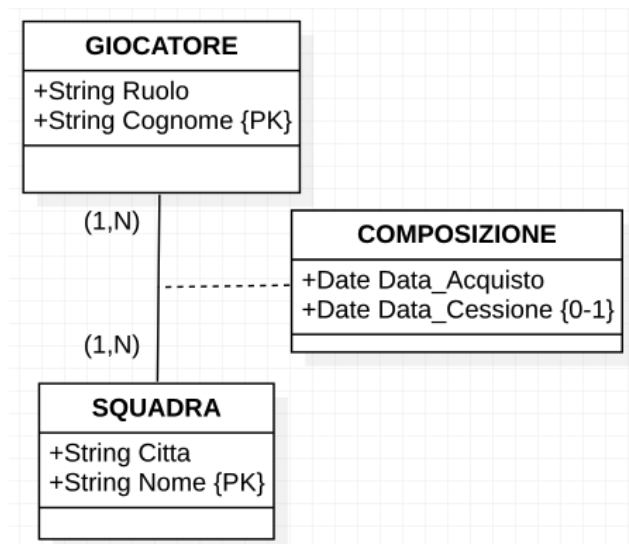


ACCORPAMENTI DI ENTITÀ – *ESEMPIO* (2)

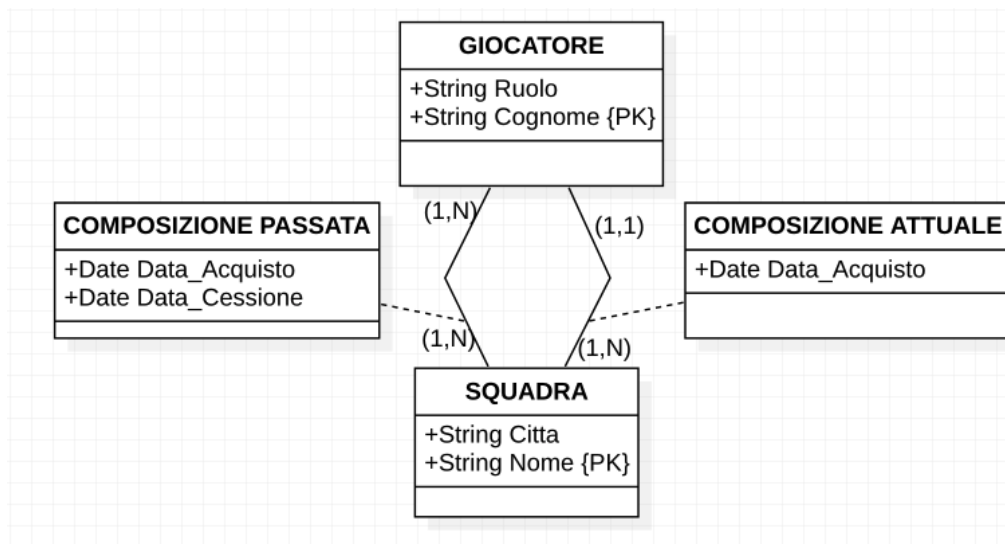
- Le operazioni più frequenti su persona richiedono sempre dati relativi all'appartamento che occupa:



DECOMPOSIZIONE DI ASSOCIAZIONI - *ESEMPIO*



DECOMPOSIZIONE DI ASSOCIAZIONI – ESEMPIO (2)



IDENTIFICATORI

- Scelta della chiave primaria per la costruzione degli indici per il recupero efficiente dei dati.
- Criteri generali:
 - Escludere attributi con valori nulli.
 - Numero minimo di attributi (dimensioni ridotte degli indici).
 - Identificatore coinvolto in molte operazioni.
 - Velocità di accesso all'indice.
 - Tempo minimo per confrontare i valori.
- Se nessuno degli identificatori candidati soddisfa tali criteri si introduce un ulteriore attributo all'entità:
 - Questo attributo conterrà valori speciali (**codici**) generati appositamente per identificare le occorrenze delle entità.



IDENTIFICATORI: ESEMPIO

- Nel caso in cui l'entità Studente abbia **due** possibili chiavi:
 1. Matricola (10 caratteri, numerici).
 2. Codice fiscale (16 caratteri, alfanumerici).
- *Perché è opportuno selezionare l'attributo Matricola come identificatore primario?*
 - *La matricola richiede un tempo minore per confrontare due valori tra loro: la velocità di accesso all'indice è ridotta*

